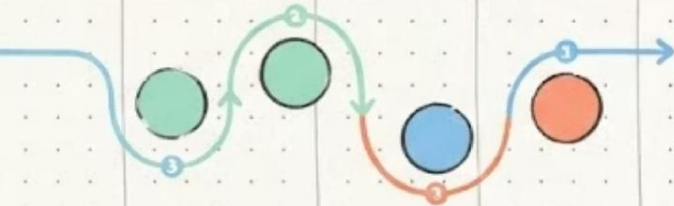


Gestão do Ciclo de Vida da Aplicação

Apresentação

Professor Romário da Silva Borges



Conferência da OTAN (Alemanha, 1968)

Contexto histórico



Working Conference on **Software Engineering**

Comentário de participante da Conferência da OTAN

"Certos sistemas estão colocando demandas que estão além das nossas capacidades... **Estamos tendo dificuldades com grandes aplicações.**"

Sobre a aula

- Vamos dar uma primeira visão sobre o que aprenderemos ao longo deste curso

Não Existe Bala de Prata



Frederick Brooks. No Silver Bullet - Essence and Accidents of Software Engineering. IEEE Computer, 1987.
Imagem de: https://twitter.com/zeljko_obren/status/909014656802574336

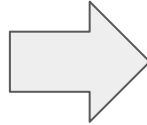
Motivo: Dificuldades Essenciais

Complexidade

Conformidade

Facilidade de Mudanças

Invisibilidade



Tornam Engenharia
de Software diferente
de outras engenharias

Perguntas para responder daqui a 5 anos

- Achamos a bala de prata?
- IA é uma bala de prata?
- O paper do Brooks continua válido?

PMBOK: foca em gerenciamento geral (prazos, custos e pessoas)

SWEBOK: foca na engenharia técnica (código, testes e arquitetura)

Vamos então comentar sobre algumas
áreas do que iremos estudar!

Requisitos de Software

- Requisitos: o que sistema deve fazer para atender aos seus clientes com qualidade de serviço

Requisitos Funcionais vs Não-Funcionais

- **Funcionais:** "o que" um sistema deve fazer
 - Funcionalidades ou serviços
- **Não-funcionais:** "como" um sistema deve operar
 - Restrições e qualidade de serviço

Exemplos de Requisitos Não-Funcionais

- Desempenho: saldo em 5 segundos
- Disponibilidade: no ar 99.99% do tempo
- Capacidade: dados de 1M de clientes
- Tolerância a falhas: continuar operando se São Paulo cair
- Segurança: criptografar dados

Exemplos de Requisitos Não-Funcionais (cont.)

- Privacidade: não armazenar localização dos usuários
- Interoperabilidade: se integrar com o BACEN
- Manutenibilidade: bugs corrigidos em 24 hs
- Usabilidade: versão para celulares e tablets

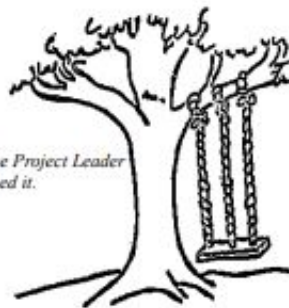
1

*As Management
requested it.*



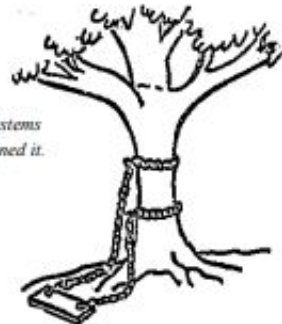
2

*As the Project Leader
defined it.*



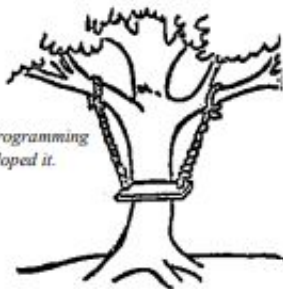
3

*As Systems
designed it.*



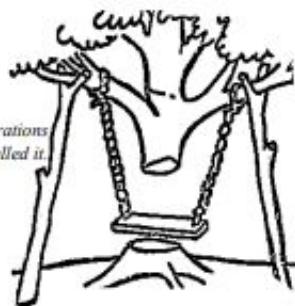
4

*As Programming
developed it.*



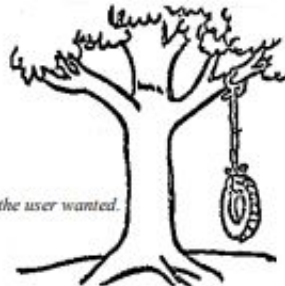
5

*As
Operations
installed it.*



6

What the user wanted.



Pre-1970 cartoon; origin unknown
Fonte: B. Meyer. Object Success, 1995.

Testes de Software

- Verificam se um programa apresenta um resultado esperado ao ser executado com casos de teste
- Podem ser:
 - Manuais
 - Automatizados (nosso foco)

Dois exemplos sobre a importância de testes e práticas relacionadas

Falha Famosa: Explosão do Ariane 5 (1996)



30 segundos depois

Custo do foguete e satélite:
US\$ 500 milhões



Photo of Ariane 501 Flight, a few seconds after explosion (Credits ESA 1996)

Investigação da Explosão

- Foi causada por uma falha de software
- Conversão: float de 64 bits $\Rightarrow$ inteiro de 16-bits
- Overflow: float não “coube” em 16 bits
- Essa conversão específica nunca tinha ocorrido antes!

Cloudflare (novembro 2025)

BBC

Cloudflare apologises for outage which took down X and ChatGPT

18 November 2025

Liv McMahon
Technology reporter

Share  Save 

 SIGN IN / UP

The Register

NETWORKS

Cloudflare coughs, half the internet catches a cold

154 

Outage leaves users staring at error pages while recovery crawls along

 [Richard Speed](#)

Tue 18 Nov 2025 / 13:19 UTC

```
71  /// Fetch edge features based on `input` struct into [`Features`] buffer.
72  pub fn fetch_features(
73      &mut self,
74      input: &dyn BotsInput,
75      features: &mut Features,
76  ) -> Result<(), (ErrorFlags, i32)> {
77      // update features checksum (lower 32 bits) and copy edge feature names
78      features.checksum &= 0xFFFF_FFFF_0000_0000;
79      features.checksum |= u64::from(self.config.checksum);
80      let (feature_values, _) = features
81          .append_with_names(&self.config.feature_names)
82          .unwrap();
```

→ Extrai o valor de um Option ou Result; se não houver valor, executa panic!

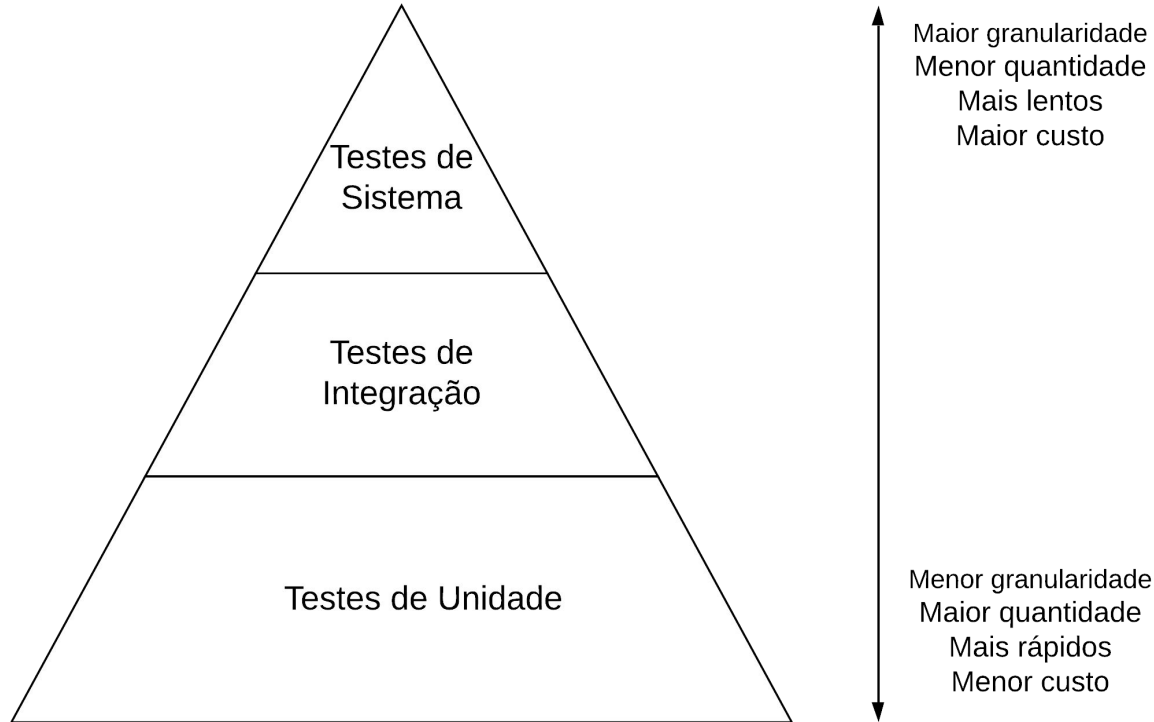
Isso resultou no seguinte colapso, que por sua vez resultou em um erro 5xx:

```
thread fl2_worker_thread panicked: called Result::unwrap() on an Err value
```

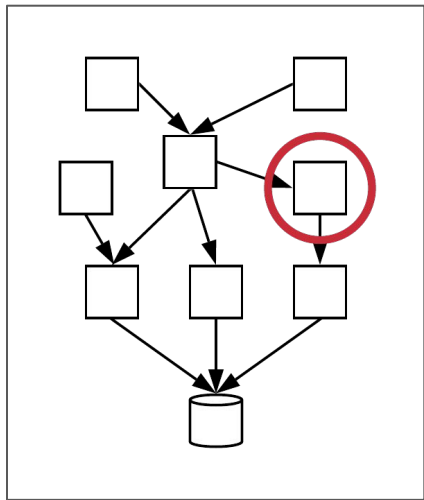
Versão mais robusta do código anterior

```
let result = features.append_with_names(&self.config.feature_names);  
let (feature_values, _) = match result {  
    Ok(v) => v,  
    Err(_) => return Err((ErrorFlags::FEATURES, -1)),  
};
```

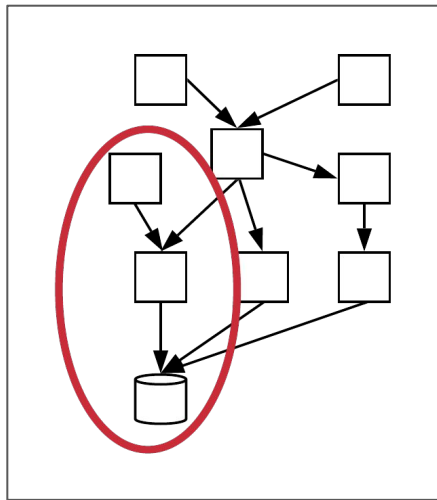
Pirâmide de Testes



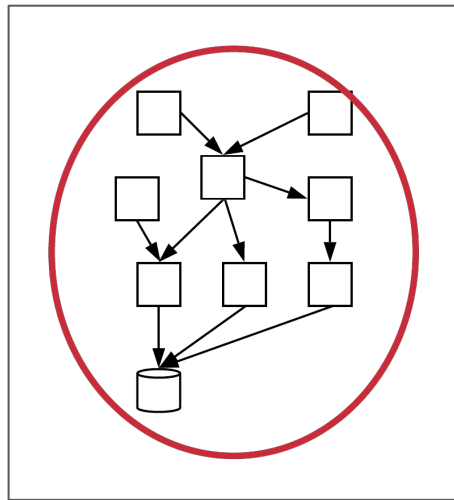
Tipos de Teste



Unidade



Integração

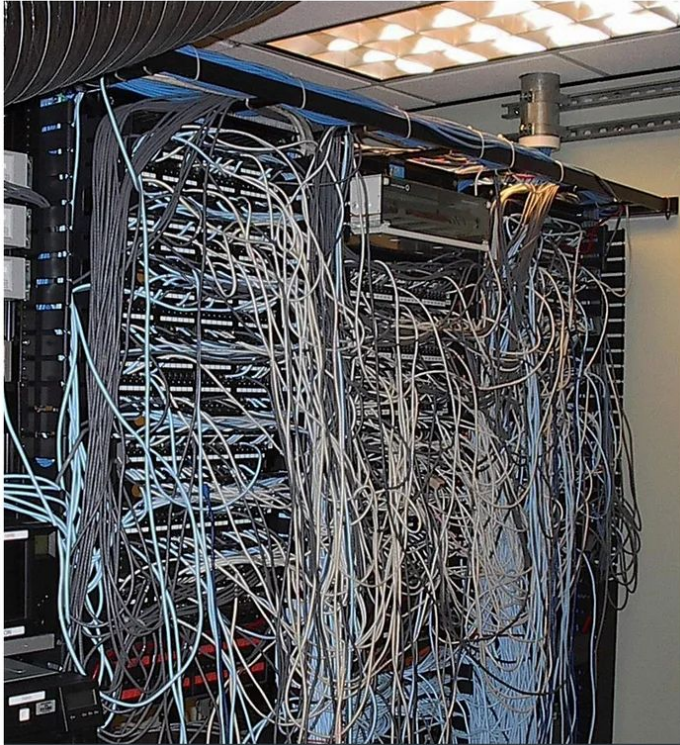


Sistema

Manutenção de Software

- Corretiva
- Preventiva
- Adaptativa
- Evolutiva
- Refactoring

Refactoring em 1 slide



Before



After

Sistemas Legados

- Sistemas antigos, usando linguagens, SOs, BDs antigos
- Manutenção custosa e arriscada
- Legado $\neq$ Irrelevante

COBOL é muito comum em bancos

- Estima-se que existam ~200 bilhões de LOC em COBOL
- Maioria são sistemas de bancos
 - 95% das transações em ATMs são em COBOL
 - Um único banco europeu tem 250 MLOC em COBOL

Programa em COBOL

```
PROGRAM-ID. CONDITIONALS.
```

```
DATA DIVISION.
```

```
WORKING-STORAGE SECTION.
```

```
*> setting up places to store values
```

```
*> no values set yet
```

```
01 NUM1 PIC 9(9).
```

```
01 NUM2 PIC 9(9).
```

```
01 NUM3 PIC 9(5).
```

```
01 NUM4 PIC 9(6).
```

```
*> create a positive and a negative
```

```
*> number to check
```

```
01 NEG-NUM PIC S9(9) VALUE -1234.
```

```
*> create variables for testing classes
```

```
01 CLASS1 PIC X(9) VALUE 'ABCD '.
```

```
*> create statements that can be fed
```

```
*> into a cobol conditional
```

```
01 CHECK-VAL PIC 9(3).
```

```
88 PASS VALUES ARE 041 THRU 100.
```

```
88 FAIL VALUES ARE 000 THRU 40.
```

```
IDENTIFICATION DIVISION.
```

```
PROCEDURE DIVISION.
```

```
*> set 25 into num1 and num3
```

```
*> set 15 into num2 and num4
```

```
MOVE 25 TO NUM1 NUM3.
```

```
MOVE 15 TO NUM2 NUM4.
```

```
*> comparing two numbers and checking for equality
```

```
IF NUM1 > NUM2 THEN
```

```
    DISPLAY 'IN LOOP 1 - IF BLOCK'
```

```
    IF NUM3 = NUM4 THEN
```

```
        DISPLAY 'IN LOOP 2 - IF BLOCK'
```

```
    ELSE
```

```
        DISPLAY 'IN LOOP 2 - ELSE BLOCK'
```

```
    END-IF
```

```
ELSE
```

```
    DISPLAY 'IN LOOP 1 -ELSE BLOCK'
```

```
END-IF
```

```
...
```

```
*> a switch statment
```

```
EVALUATE TRUE
```

```
    WHEN NUM1 < 2
```

```
        DISPLAY 'NUM1 LESS THAN 2'
```

```
    WHEN NUM1 < 19
```

```
        DISPLAY 'NUM1 LESS THAN 19'
```

```
    WHEN NUM1 < 1000
```

```
        DISPLAY 'NUM1 LESS THAN 1000'
```

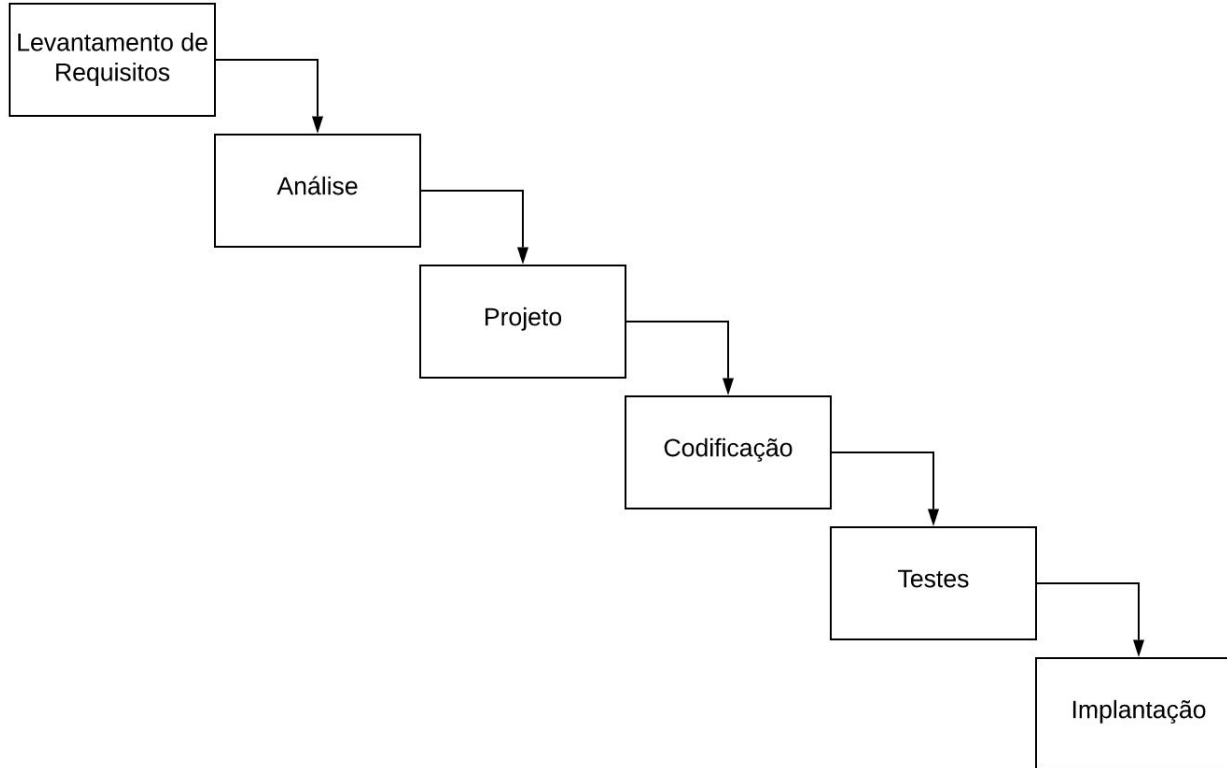
```
END-EVALUATE.
```

```
STOP RUN.
```

Processos de Desenvolvimento de Software

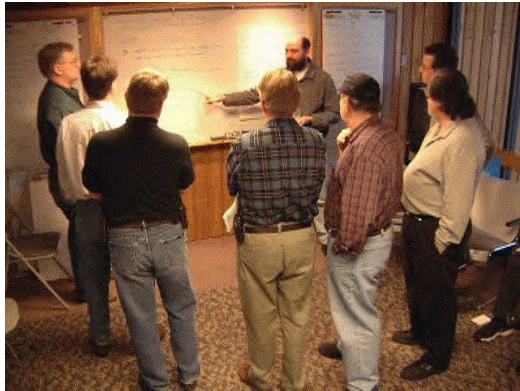
- Processo de software: define as atividades que devem ser seguidas para construir um sistema de software
- Objetivo: facilitar que as pessoas trabalhem juntas...
- Dois principais modelos:
 - Waterfall ("cascata")
 - Ágil

Modelo em Cascata

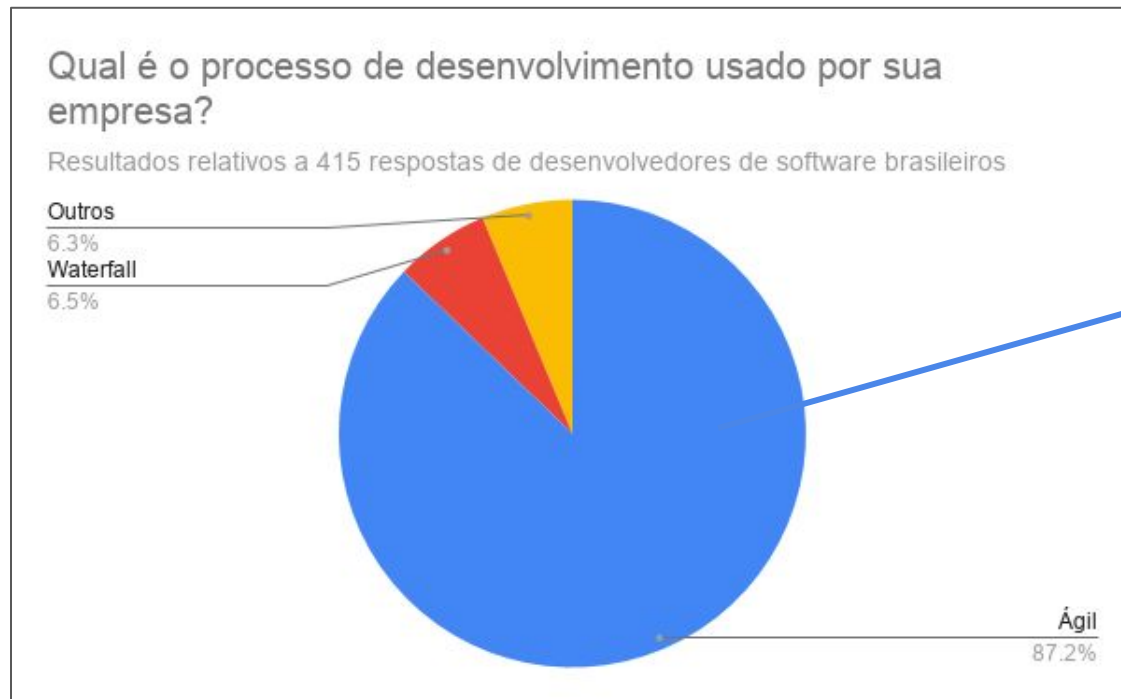


Manifesto Ágil (2001)

- Encontro de 17 engenheiros de software em Utah
- Crítica a modelos sequenciais e pesados
- Novo modelo: incremental e iterativo



Profundo impacto na indústria de software



Ágil = 87%

Fonte: Surveying the Impacts of COVID-19 on the Perceived Productivity of Brazilian Software Developers. SBES 2020

Para finalizar: Tipos ABC de sistemas

Tipos ABC de sistemas

- Classificação proposta por Bertrand Meyer
- Três tipos de software:
 - Sistemas C (Casuais)
 - Sistemas B (Business)
 - Sistemas A (Acute)

Sistemas C (Casuais)

- Tipo muito comum de sistema
- Sistemas pequenos, sem muita importância
- Podem ter bugs; às vezes, são descartáveis
- Desenvolvidos por 1-2 engenheiros
- Não se beneficiam tanto do que vamos estudar
- Risco: "over-engineering"

Vibe Coding (e sua relação com sistemas C)

Vibe Coding

- Estilo de desenvolvimento informal e baseado em IA
- Adequado para sistemas casuais (tipo C)



<https://x.com/karpathy/status/1886192184808149383>

Spago WOLFGANG PUCK	
SPAGO BREAKFAST SIGNATURES	
Kaya French Toast Pandan-Coconut Jam, Soy Caramel, Egg Jam	26
Iberico Pork Dumplings "Agnolotti" Soy, Chili Oil, Black Vinegar, Coriander, Garlic	20
Spago's Laksa Noodle Little Neck Clams, Tiger Prawns, Calamari, Onion Sambal, Calamansi, Laksa Leaf	26
"Curry & Waffle" Tamarind Fish Curry, Japanese Seabream, Prata Waffles, Curry Leaves	20
BREAKFAST CLASSICS	
Assorted Fresh Fruits Sarawak Pineapple, Watermelon, Chitose Farm Strawberry, Thai Mango, Passion Fruit Syrup	18
French Omelet Sautéed Wild Mushrooms, Gruyère, Thyme, Rocket Salad	28
Open-Faced Monte Cristo Sandwich Canadian Style Smoked Bacon, Sunny Side Up Egg, Gruyère, Soy Caramel	24
Avocado Toast Salmon Cream Cheese, Watercress, Poached Egg, Hollandaise, Dill, Chives	26
Spago Full Breakfast 2 Eggs, Canadian Style Smoked Bacon, Spiced Pork Sausage, Pommes Anna, Fontina	34
Shakshuka Braised Tripe, 1 Egg, Spiced Tomato Ragu, Grilled Baguette, Mint, Parsley, Chili	24
BOWLS AND SALADS	
"Yogurt and Berries" Fagó Greek Yogurt, Banana, Blueberry, Raspberry, Almond	26
Homemade Muesli Stonely Cut Oats, Apple, Apricot, Yogurt, Homemade Granola	20
Healthy Breakfast Bowl Egg White Scramble, Sautéed Spinach, French Bean, Wild Mushrooms, Parmesan Crumble (Add Grilled Chicken +9)	26
Kaviari Smoked Salmon Dill Crème Fraîche, Cucumbers, Amela Tomatoes, Capers, Rye Sourdough	28
COFFEE SELECTION	
Espresso (single) 8	
Americano 8	
Cappuccino 10	
Latte 10	
Mocha 10	
TEA SELECTION	
Earl Grey 14	
English Breakfast 12	
Alphonso (Mango Black Tea) 12	
Sencha 14	
Chamomile 12	
FRESH JUICES & SMOOTHIES	
Orange 8	
Watermelon 8	
Stimulate - Carrot, Pineapple, Celery, Ginger & Lime 9	
ABC - Apple, Beetroot & Carrot 9	
Strawberry Banana 14	

menugen!



 SPAGO BREAKFAST SIGNATURES Kaya French Toast Pandan-Coconut Jam, Soy Caramel, Egg Jam.	 SPAGO BREAKFAST SIGNATURES Curry & Waffle Tamarind Fish Curry, Japanese Seabream, Prata Waffles, Curry Leaves.	 BREAKFAST CLASSICS Open-Faced Monte Cristo Sandwich Canadian Style Smoked Bacon, Sunny Side Up Egg, Gruyère, Soy Caramel.
 SPAGO BREAKFAST SIGNATURES Iberico Pork Dumplings 'Agnolotti' Soy, Chili Oil, Black Vinegar, Coriander, Garlic.	 BREAKFAST CLASSICS Assorted Fresh Fruits Sarawak Pineapple, Watermelon, Chitose Farm Strawberry, Thai Mango, Passion Fruit Syrup.	 BREAKFAST CLASSICS Avocado Toast Salmon Cream Cheese, Watercress, Poached Egg, Hollandaise, Dill, Chives.
 SPAGO BREAKFAST SIGNATURES Spago's Laksa Noodle Little Neck Clams, Tiger Prawns, Calamari, Onion Sambal, Calamansi, Laksa Leaf.	 BREAKFAST CLASSICS French Omelet Sautéed Wild Mushrooms, Gruyère, Thyme, Rocket Salad.	 BREAKFAST CLASSICS Spago Full Breakfast 2 Eggs, Canadian Style Smoked Bacon, Spago Pork Sausage, Pommes Anna, Fontina.

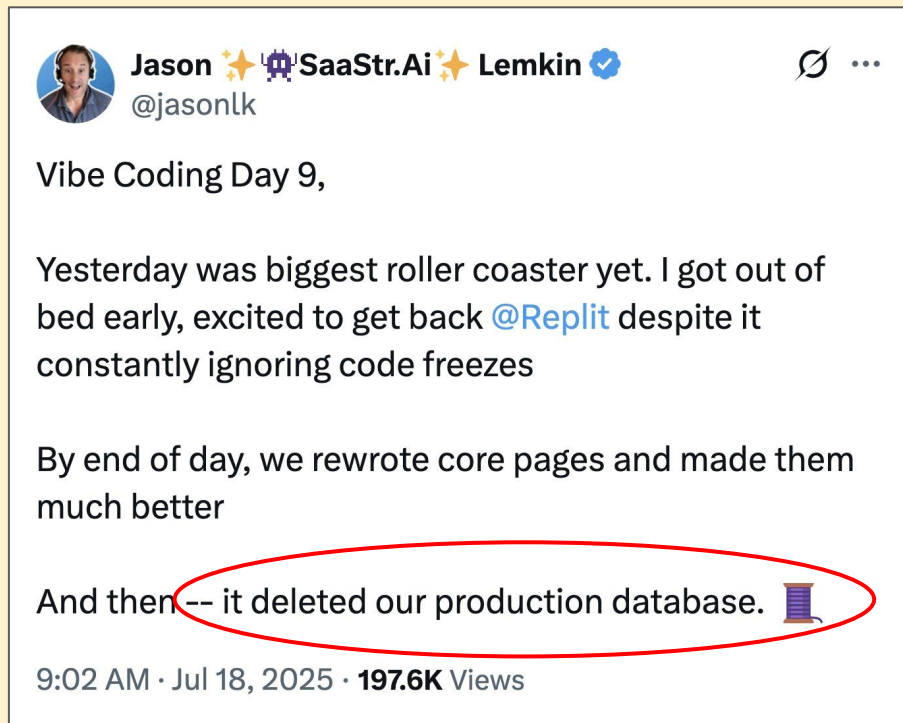
<https://karpathy.bearblog.dev/vibe-coding-menugen/>

"The code was actually an easy part of vibe coding menu gem.

And, most of it actually was when I tried to make it real so that you can actually have authentication, payments, domain name, and personal deployment."

<https://www.youtube.com/watch?v=LCEmiRjPEtQ> (junho 2025)

Problemas que podem ocorrer quando "vibe coding" um sistema casual (mas que são inadmissíveis em outros tipos de sistemas)



Sistemas B (Business)

- Sistemas importantes para uma organização
- Sistemas que se beneficiam do que veremos no curso
- Risco: não usarem técnicas de ES e se tornarem um passivo, em vez de um ativo para as organizações

Exemplos de Sistemas B

- Sistemas bancários e financeiros
- Sistema acadêmico de uma universidade
- Sistemas de recursos humanos, folha de pagamentos, etc
- Sistemas de comércio eletrônico
- Sistemas de relacionamento com clientes
- Sistemas de mail
- Sistemas operacionais, compiladores, BDs, etc

Sistemas A (Acute)

- Sistemas onde nada pode dar errado, pois o custo é imenso, em termos de vidas humanas e/ou \$\$\$
- Sistemas de missão crítica



Metrô



Aviação



Medicina

Sistemas A (Acute)

- Requerem certificações
- Fora do escopo do nosso curso

Document Title

DO-178C - Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification

Description

This document provides recommendations for the production of software for airborne systems and equipment that performs its intended function with a level of confidence in safety that complies with airworthiness requirements. Compliance with the objectives of DO-178C is the primary means of obtaining approval of software used in civil aviation products.

Document Number

DO-178C

Format

Hard Copy

Committee

SC-205

Issue Date

12/13/2011

Exercícios

1. Os custos com manutenção podem alcançar 80% dos custos totais alocados a um projeto de software durante o seu ciclo de vida. Por que esse valor é tão alto?

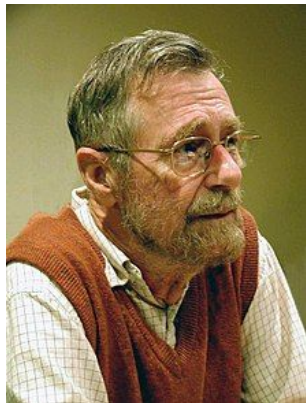
2. Suponha que você tenha que construir uma ponte. Como seria o projeto dessa ponte usando:
 - a. Um método waterfall
 - b. Um método ágil

3. Refactoring é uma transformação de código que preserva comportamento. Qual o significado da expressão preservar comportamento?

4. Em testes, existe uma frase muito famosa, de autoria de Edsger W. Dijkstra, que diz que:

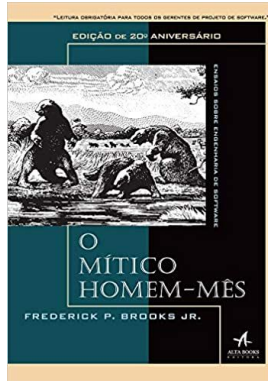
“testes de software mostram a presença de bugs, mas não a sua ausência.”

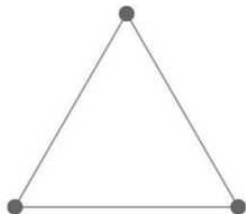
Por que testes são incapazes de mostrar a ausência de bugs?



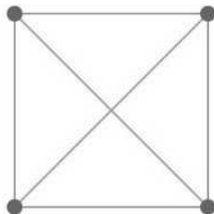
5. Em gerência de projetos de software, existe uma lei empírica muito famosa, chamada **Lei de Brooks**, que diz que
- “incluir novos devs em um projeto que está atrasado, vai deixá-lo mais atrasado ainda.”**

Por que essa lei tende a ser verdadeira?

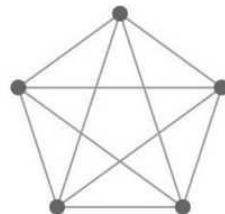




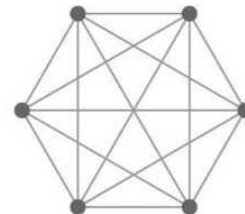
3 people, 3 lines



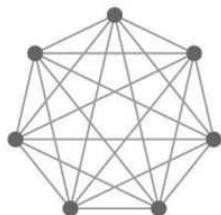
4 people, 6 lines



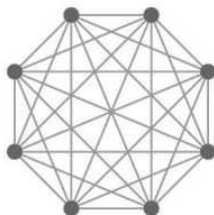
5 people, 10 lines



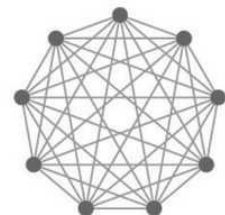
6 people, 15 lines



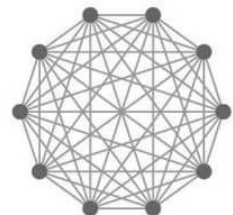
7 people, 21 lines



8 people, 28 lines



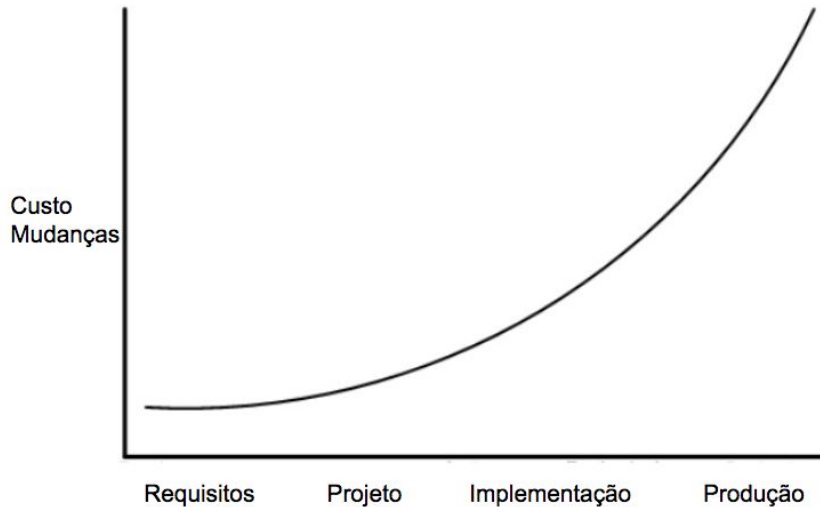
9 people, 36 lines



10 people, 45 lines

<https://deviq.com/laws/brooks-law>

6. Seja o seguinte gráfico, que mostra — para um sistema — como os custos de mudanças variam conforme a fase do desenvolvimento. Qual método de desenvolvimento você recomendaria para esse sistema?



7. Em 2015, descobriu-se que o software instalado em milhões de carros da Volkswagen comportava-se de forma diferente quando testado em um laboratório de certificação. Nessas situações, o carro emitia poluentes dentro das normas. Fora do laboratório, ele emitia mais poluentes... Ou seja, o código incluía um “if” como o seguinte (meramente ilustrativo). O que você faria se seu chefe pedisse para escrever um if como esse?

```
if "Carro sendo testado em um laboratório"  
    "Emita poluentes dentro das normas"  
else  
    "Emita poluentes fora das normas"
```

Professor Marco Tulio Valente

Slides disponibilizados pelo Prof. Marco Tulio Valente. Esta apresentação contém adaptações da apresentação original que está disponível na seguinte página: <https://engsoftmoderna.info>.

BEZERRA, E.

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, 2a ed., Editora Campus/Elsevier: Rio de Janeiro, 2007

PAULA, Filho W. P.

Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões, 3a ed. Ed. LTC: Rio de Janeiro, 2009.

HORSTMANN, C.

Padrões e Projeto Orientados a Objetos, 2 Edição, Editora Bookman: Porto Alegre, 2007

SOMMERVILLE, I.

Engenharia de Software. 8a ed., Ed. Pearson: São Paulo, 2008.

PRESSMAN, R.

Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5a ed. McGraw Hill : São Paulo, 2000

